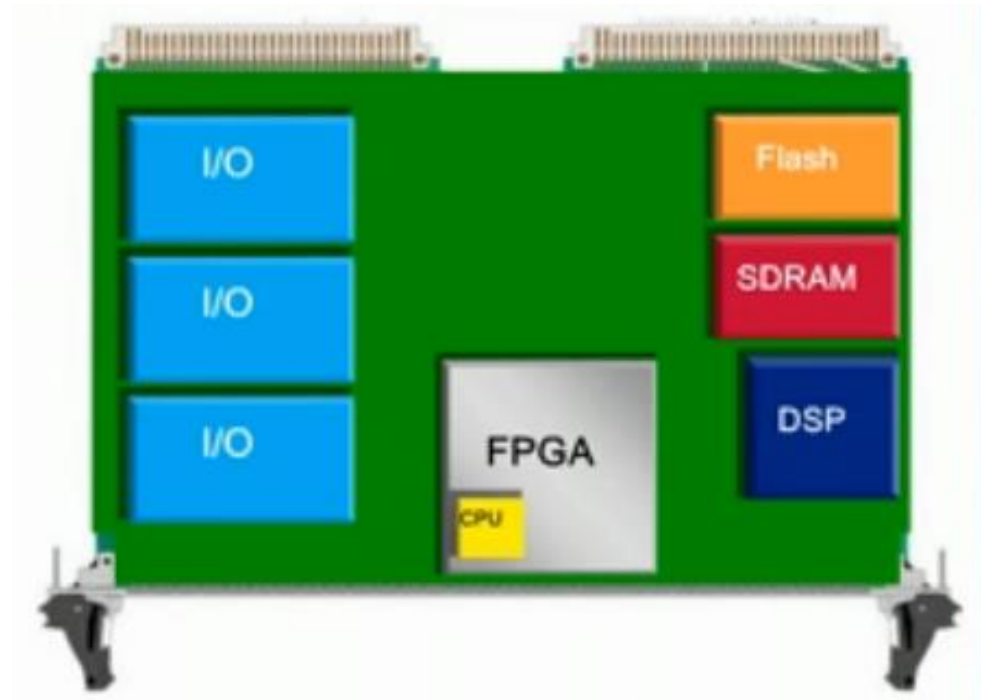


第五章 可编程逻辑器件 PLD

可编程逻辑器件PLD ([Programmable logic Device](#)), 是由用户自己编程来决定最终逻辑功能和结构的器件。

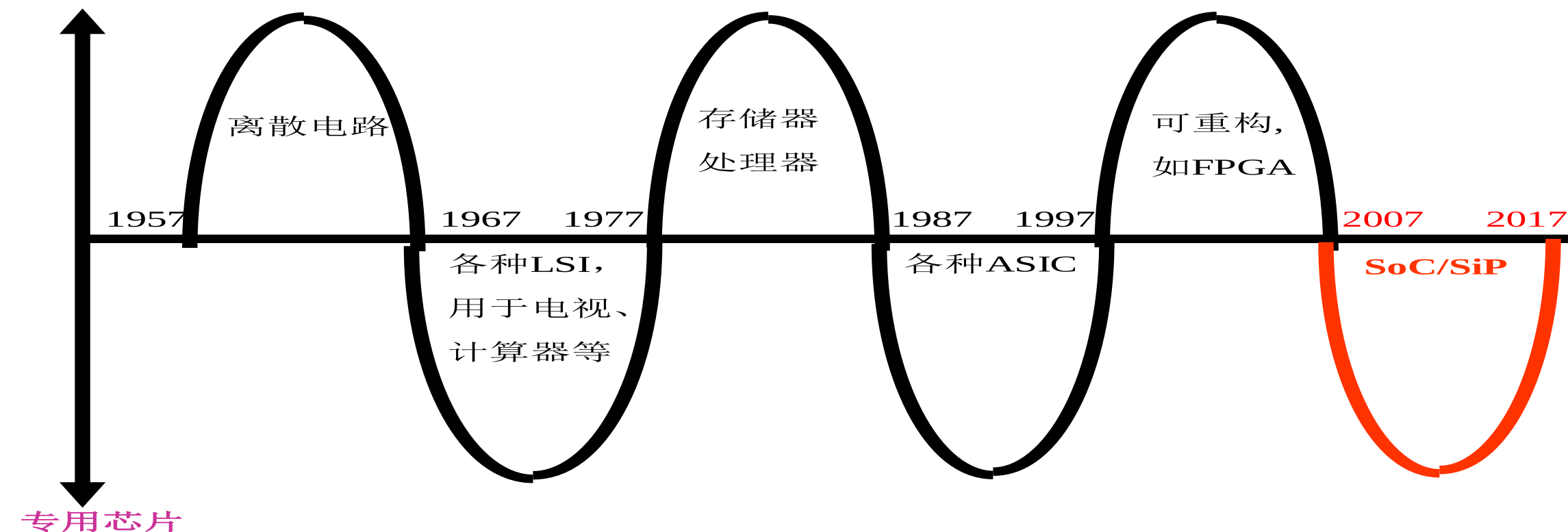
为什么使用**PLD**?

将这些部件放在一个芯片**FPGA**中。

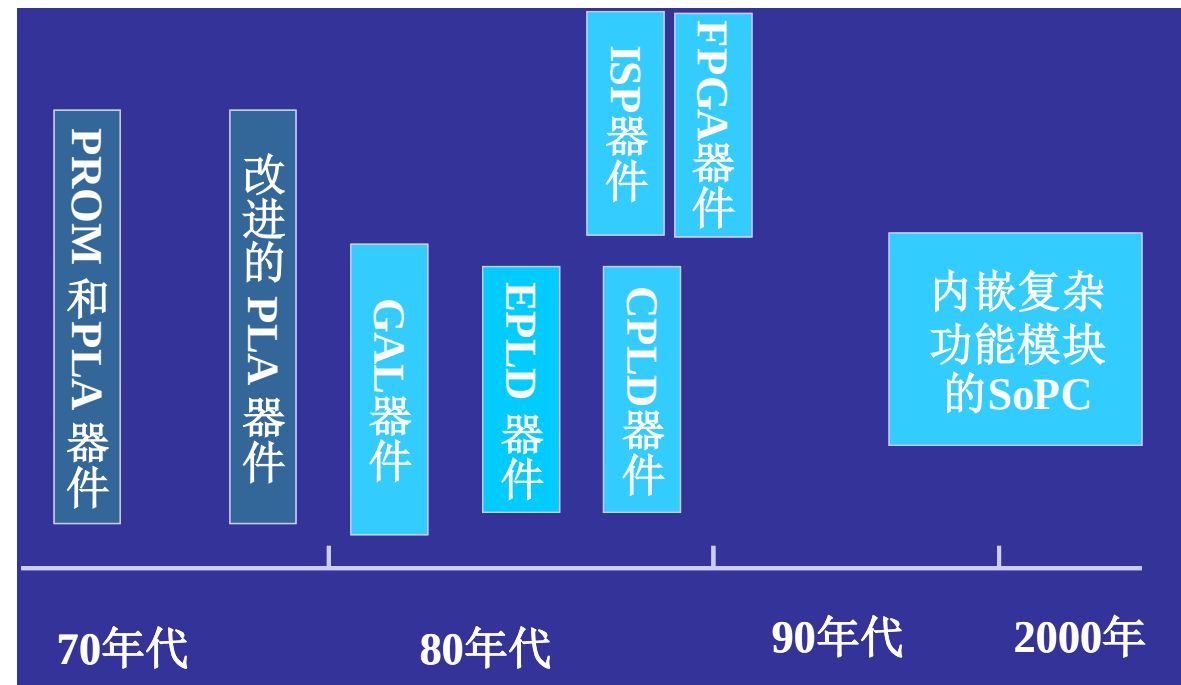


现代数字系统由三种积木块构成：CPU + PLD + RAM

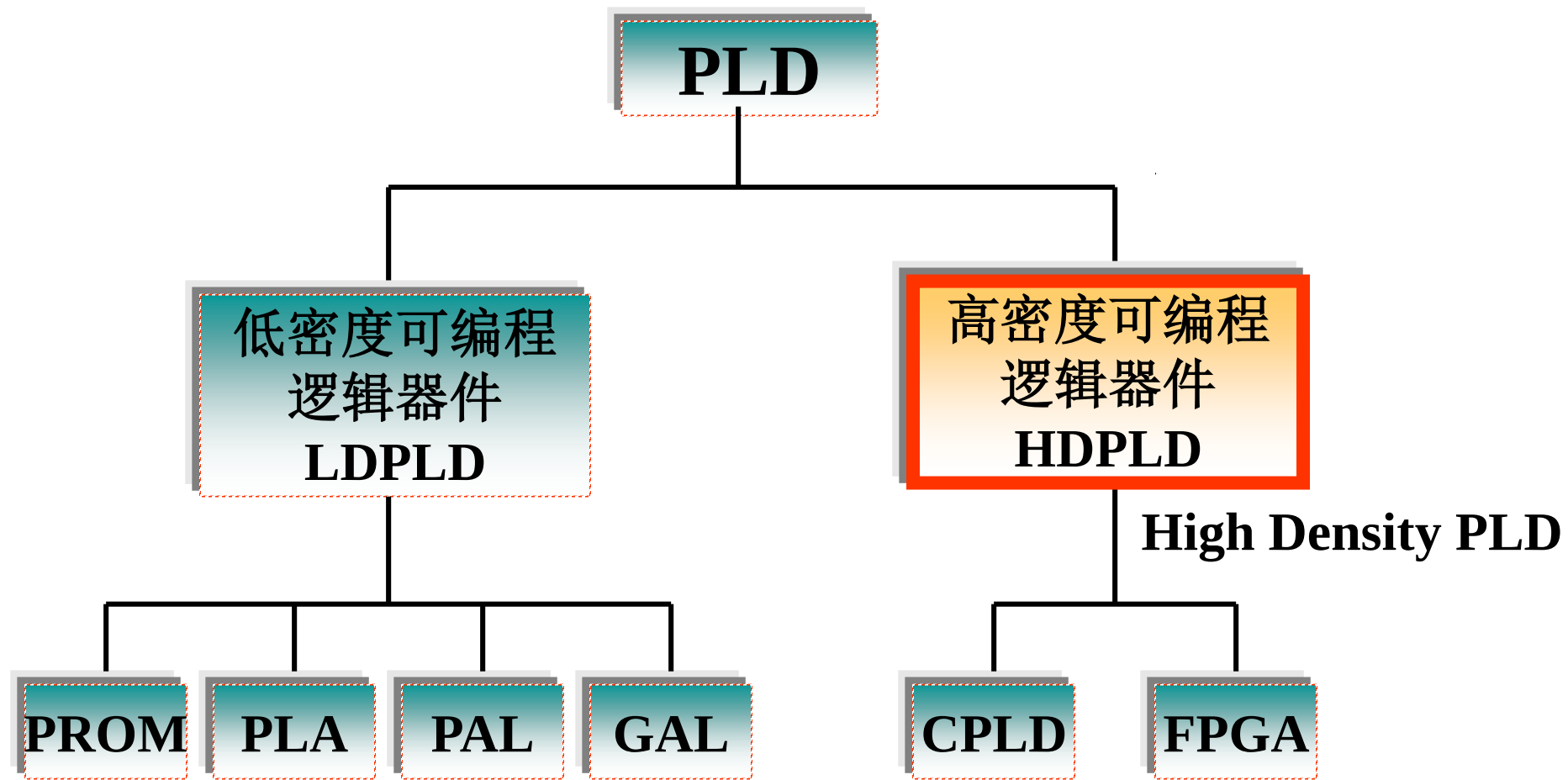
标准、通用芯片



- PLA (P rogrammable L ogic A rray) ;
- PAL (P rogrammable A rray L ogic) ;
- GAL (G eneric A rray L ogic) ;
- ISP (I n S ystem P orprogrammable) ;
- CPLD (C omplex P rogrammable L ogic D evice) ;
- FPGA (F ield P rogrammable G ates A rray) ;
- SoPC (S ystem O n a P rogrammable C hip)



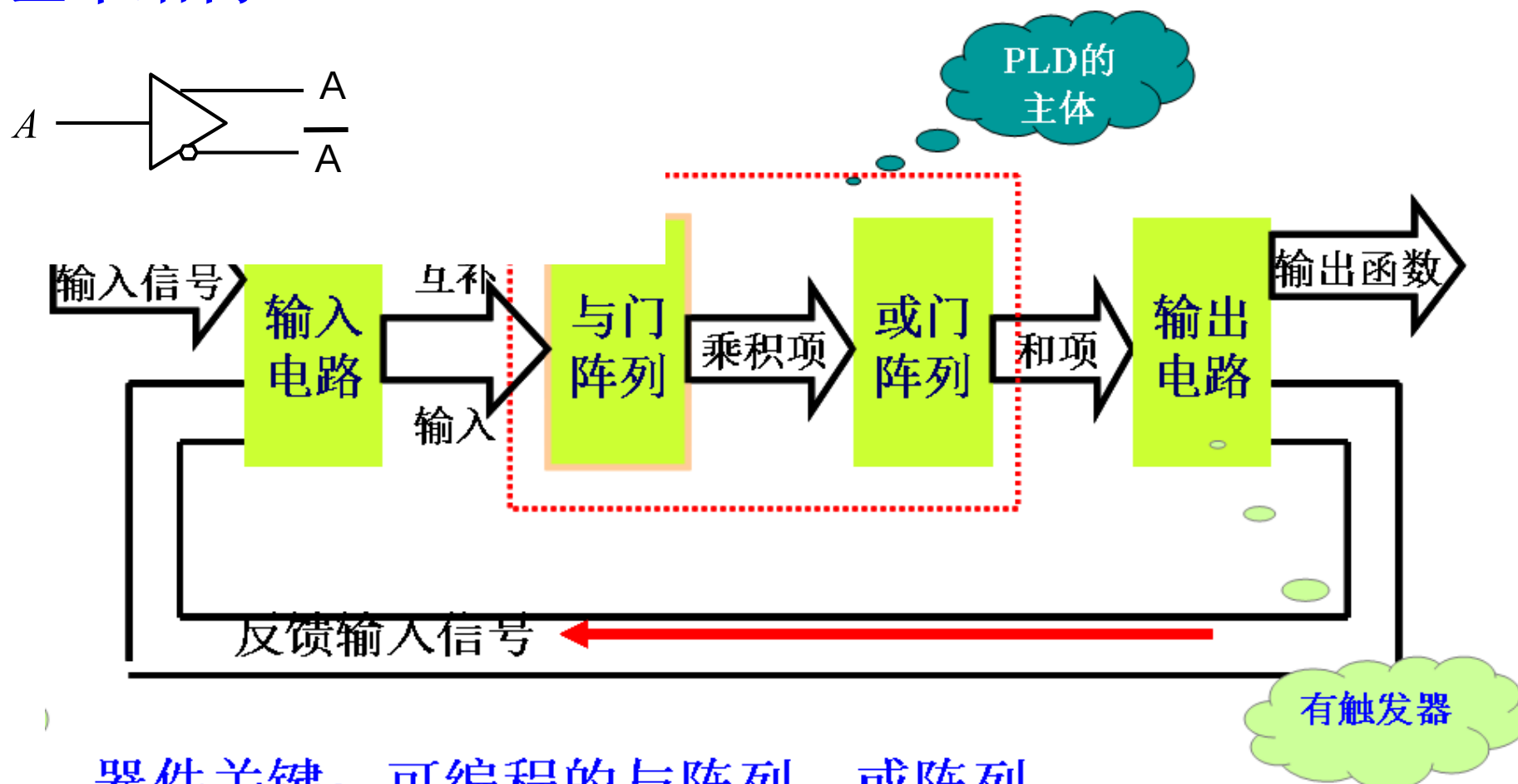
按集成度分类PLD:



排名	公司名称	标志	说明
1	XILINX		FPGA 的发明者
2	ALTERA		
3	Lattice		ISP 技术的发明者
4	ACTEL		反熔丝（一次性烧写）PLD 的领导者
5	Cypress		
6	Quicklogic		
7	Lucent		
8	ATME1		

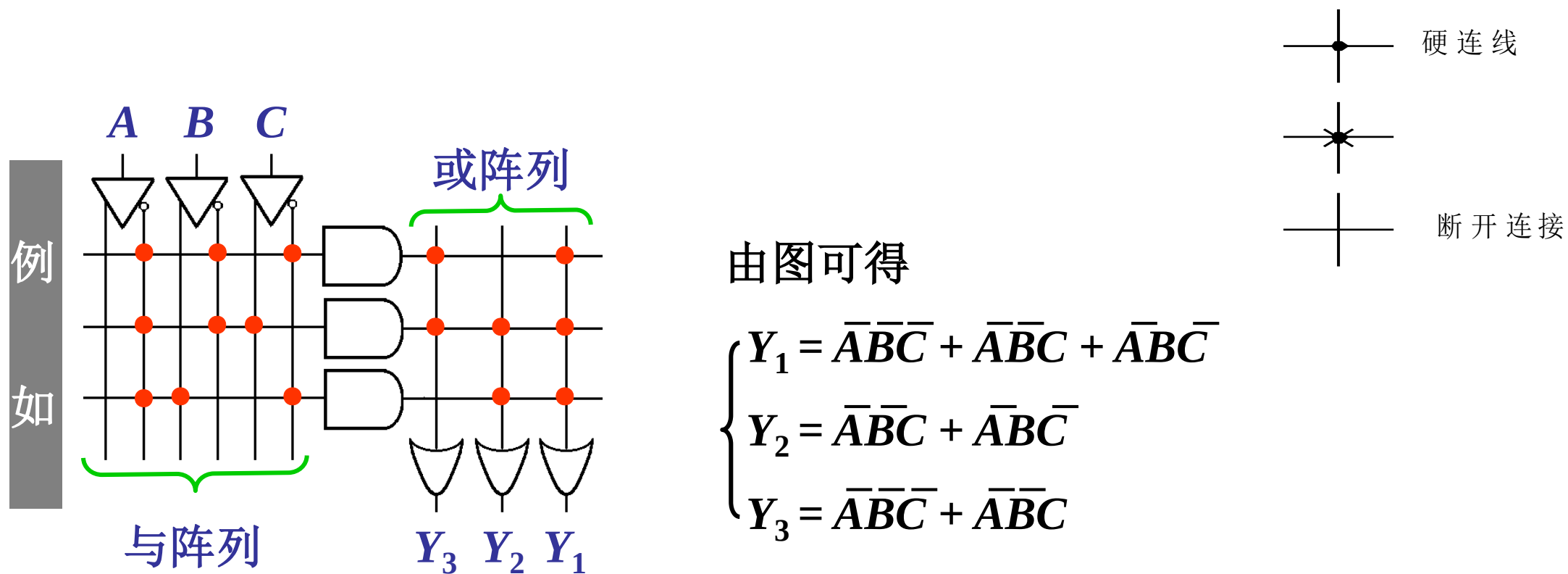
§5.1 PLD的基本概念

PLD的基本结构



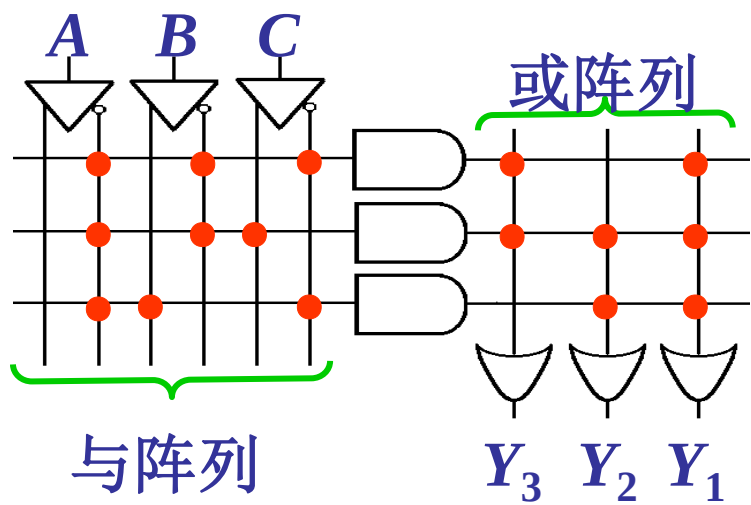
1. 基本门电路的PLD表示法

与阵列：N个输入变量，有2N条列线，一个与项最多有N个编程点。

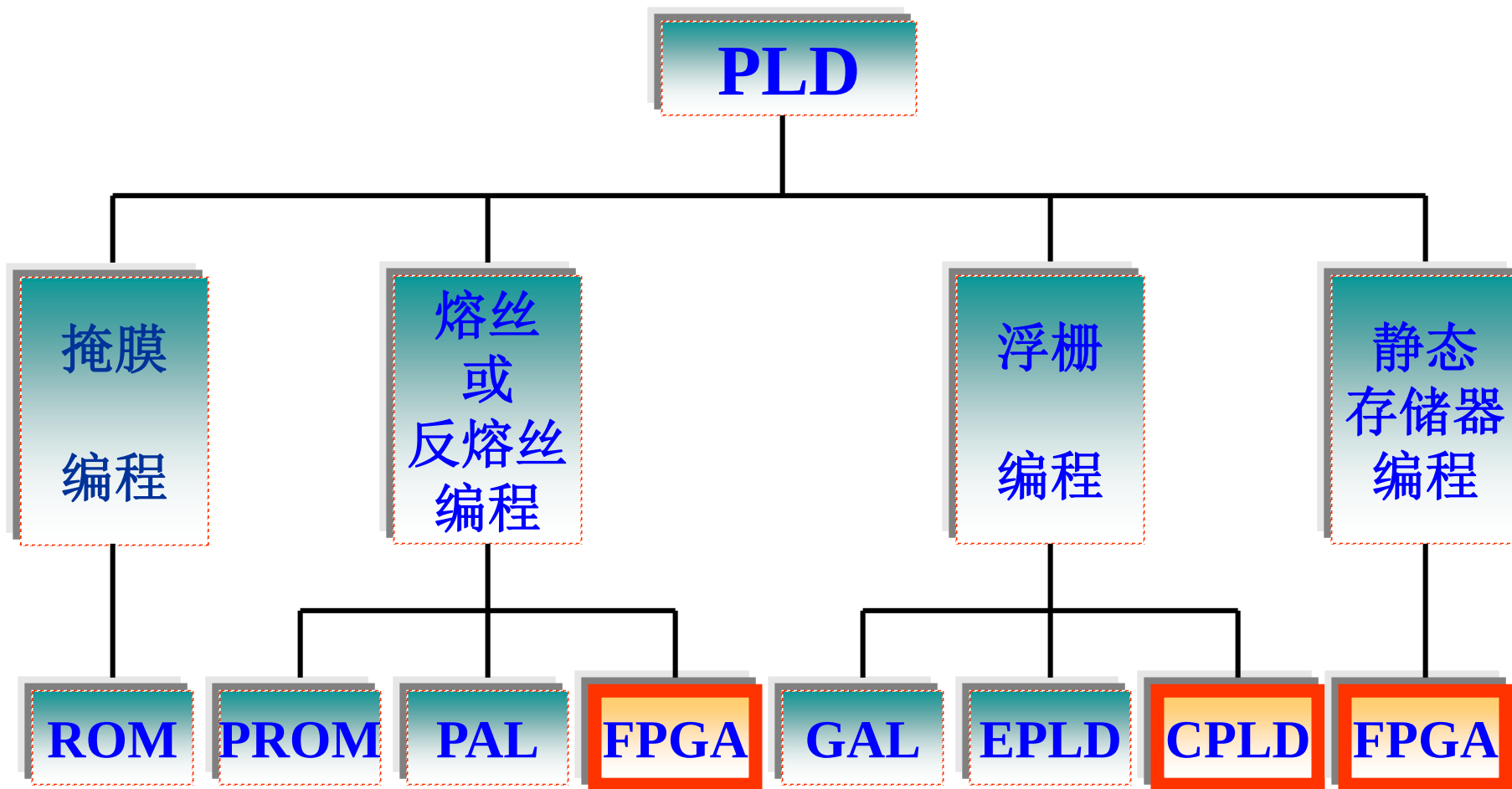


2 按可编程的部位分类PLD:

类型	与阵列	或阵列	输出电路
PROM (即可编程 ROM)	固定	可编程	固定
PLA (即 Programmable Logic Array, 可编程逻辑阵列)	可编程	可编程	固定
PAL (即 Programmable Array Logic, 可编程阵列逻辑)	可编程	固定	固定
GAL (即 Generic Array Logic, 通用阵列逻辑)	可编程	固定	可组态



按编程方法分类PLD:

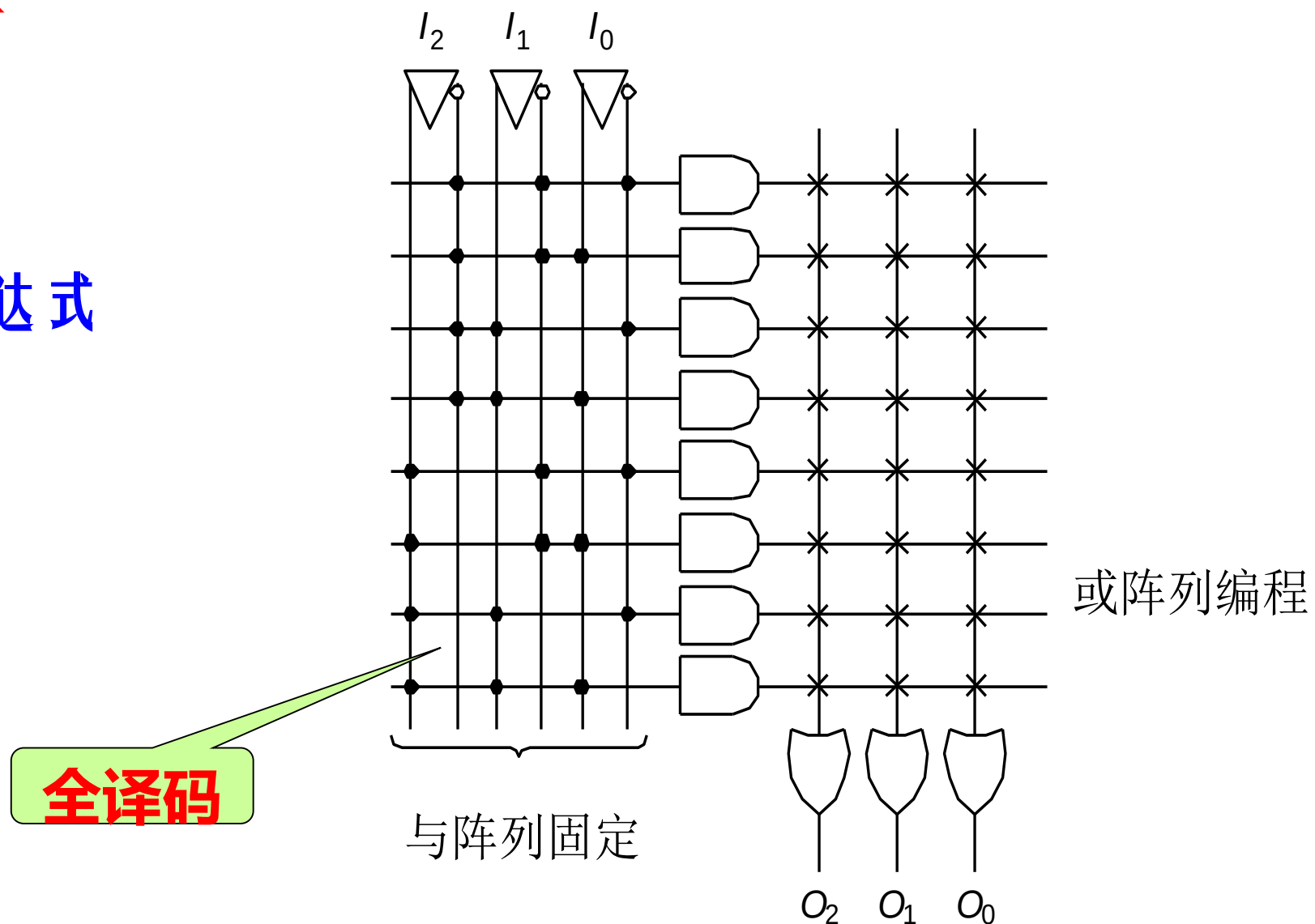


先设计、再仿真，看占用资源数，最后去买器件。

2. 可编程器件的PLD表示

1) PROM

实现组合逻辑的最小项表达式



用PROM构成一个将 4 位二进制码转换为格雷码的逻辑电路。

需要ROM容量：
16×4

列转换的真值表

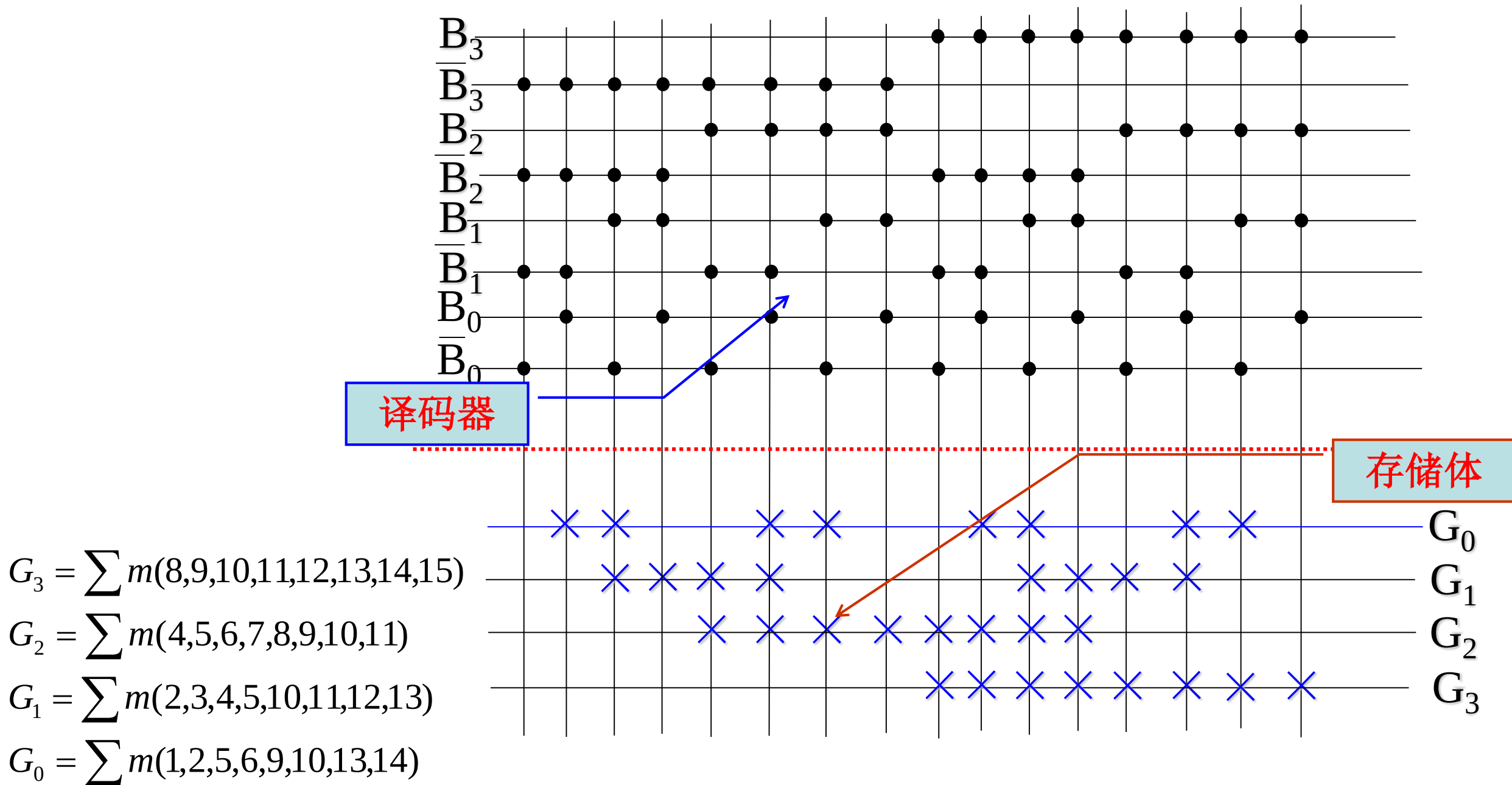
$$G_3 = \sum m(8,9,10,11,12,13,14,15)$$

$$G_2 = \sum m(4,5,6,7,8,9,10,11)$$

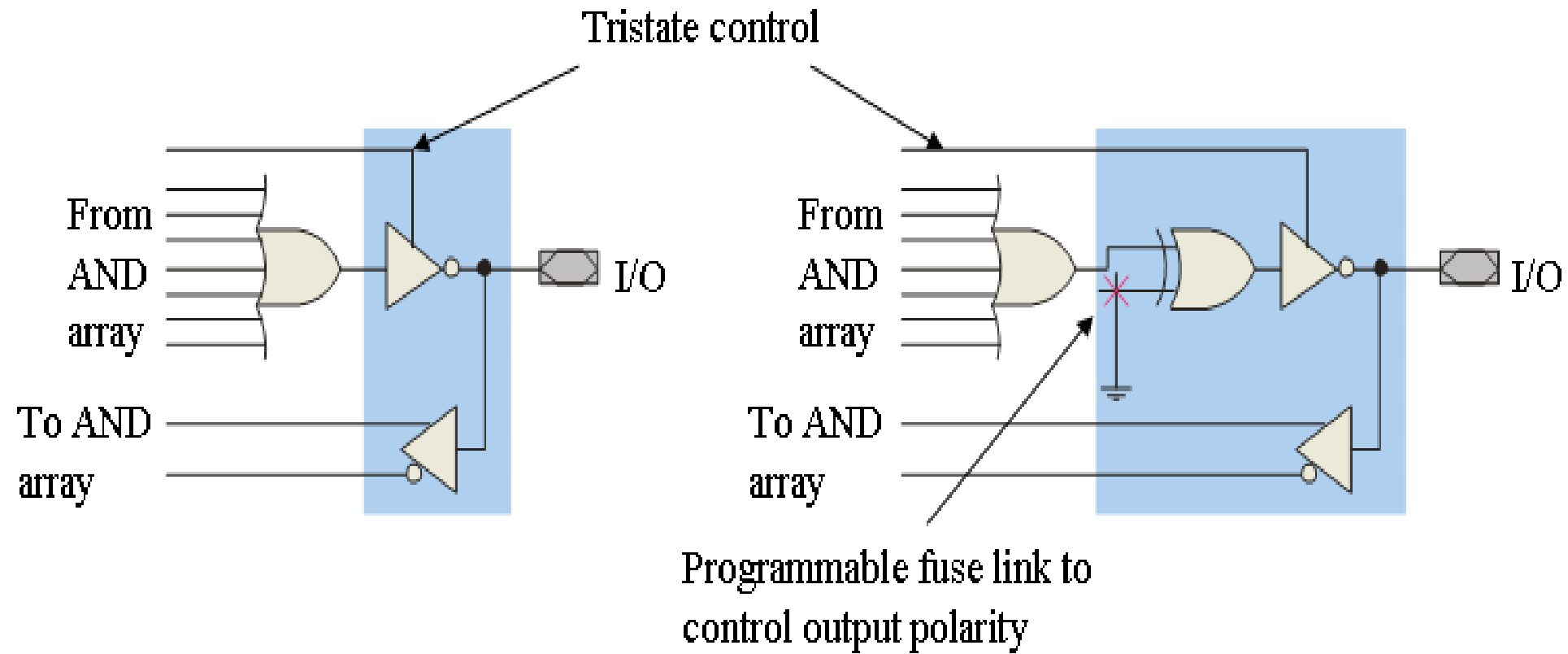
$$G_1 = \sum m(2,3,4,5,10,11,12,13)$$

$$G_0 = \sum m(1,2,5,6,9,10,13,14)$$

B3	B2	B1	B0	G ₃	G ₂	G ₁	G ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0



PALS and GALs



macrocell

§ 5.2 CPLD、FPGA

目前，使用较广泛的PLD有CPLD和FPGA两大类。

CPLD器件

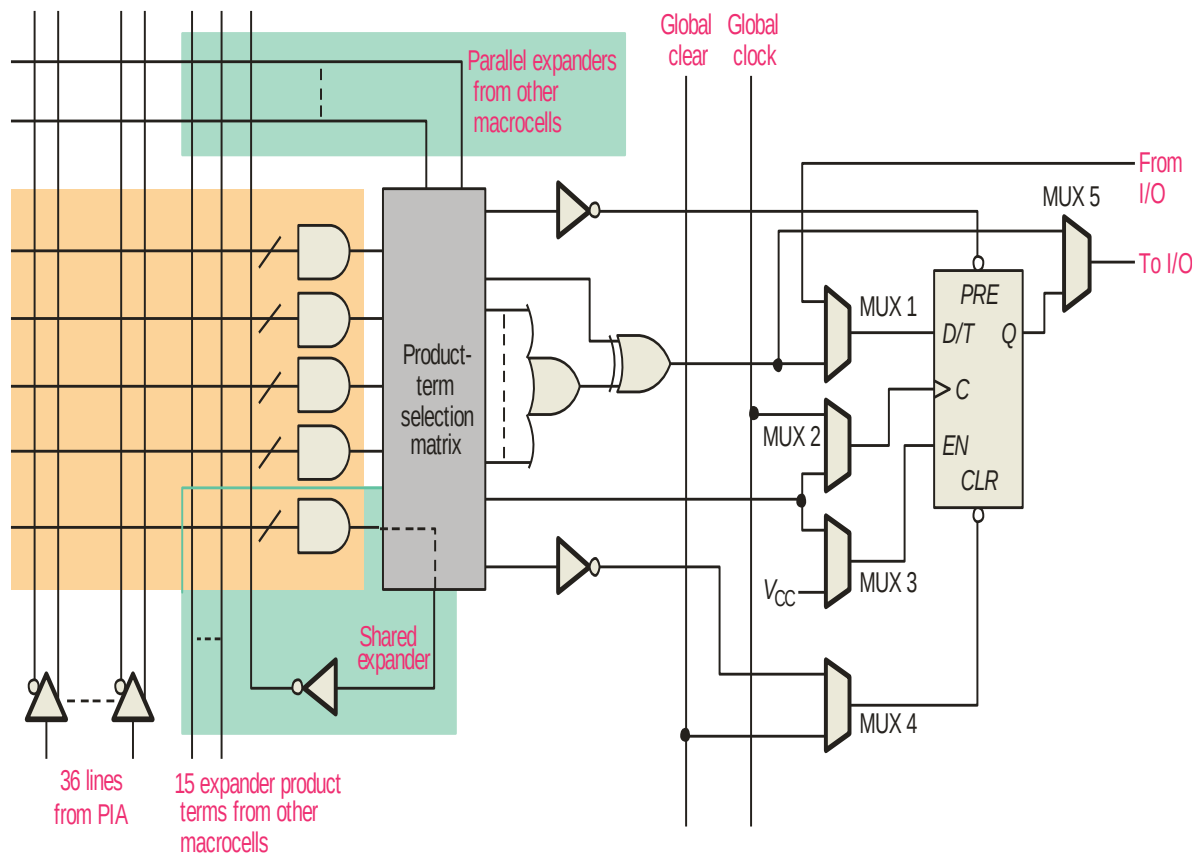


FPGA器件

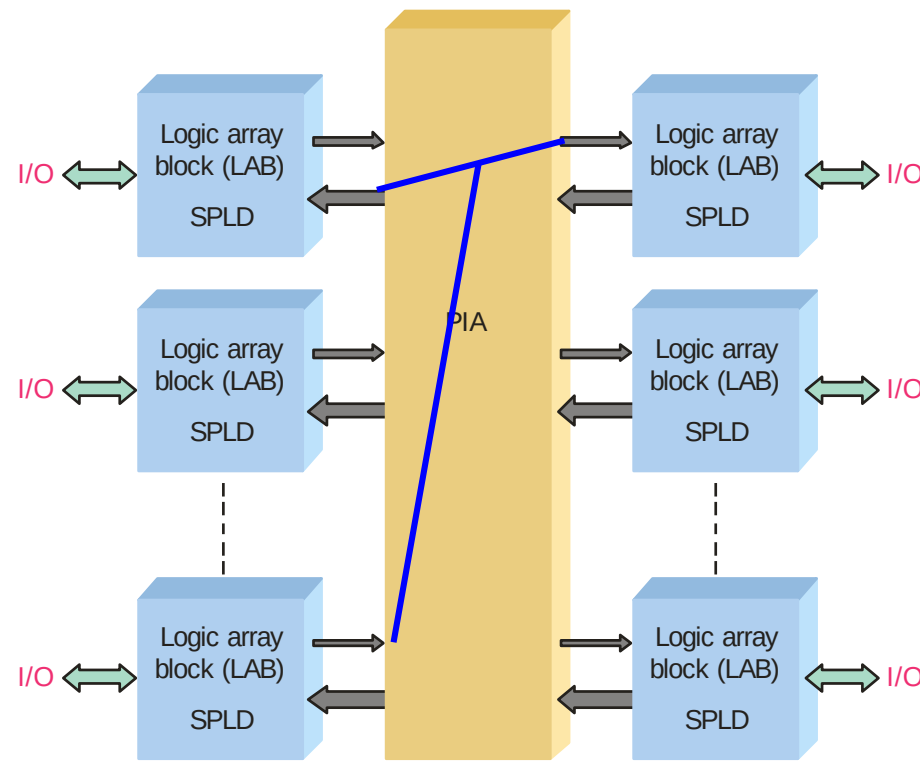


CPLD

- 可编程逻辑阵列块LAB, **L**ogic **A**rray **B**lock (与或结构较复杂)
- 可编程I/O模块 (**I/O** Cell)
- 可编程内部连线 (PIA: **p**rogrammable **i**nterconnect **a**rray) (固定长度的金属线)
- 内部延时时间固定, 可预测

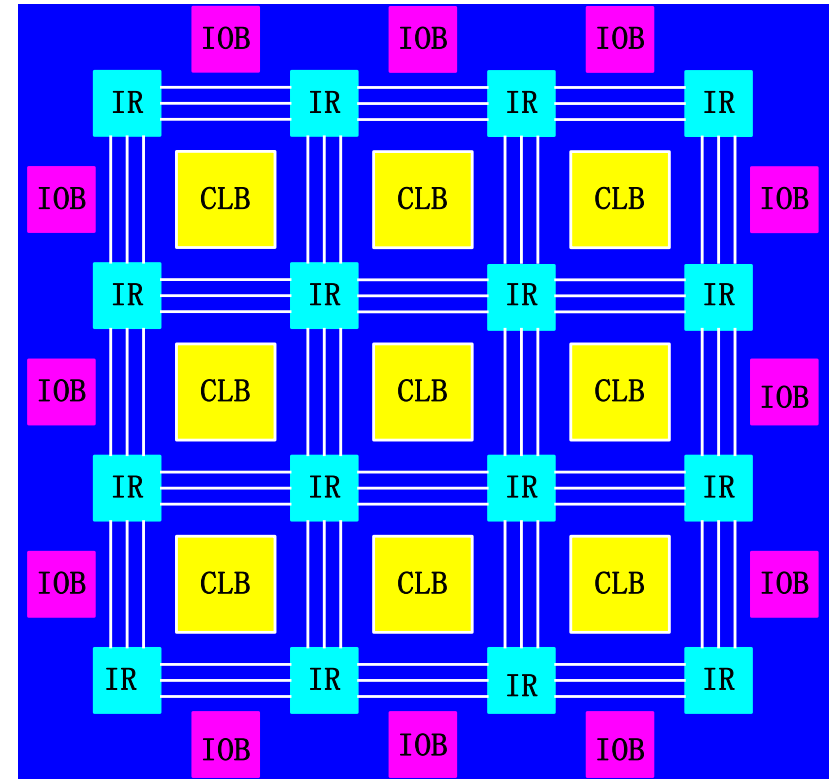


Macrocells 宏单元

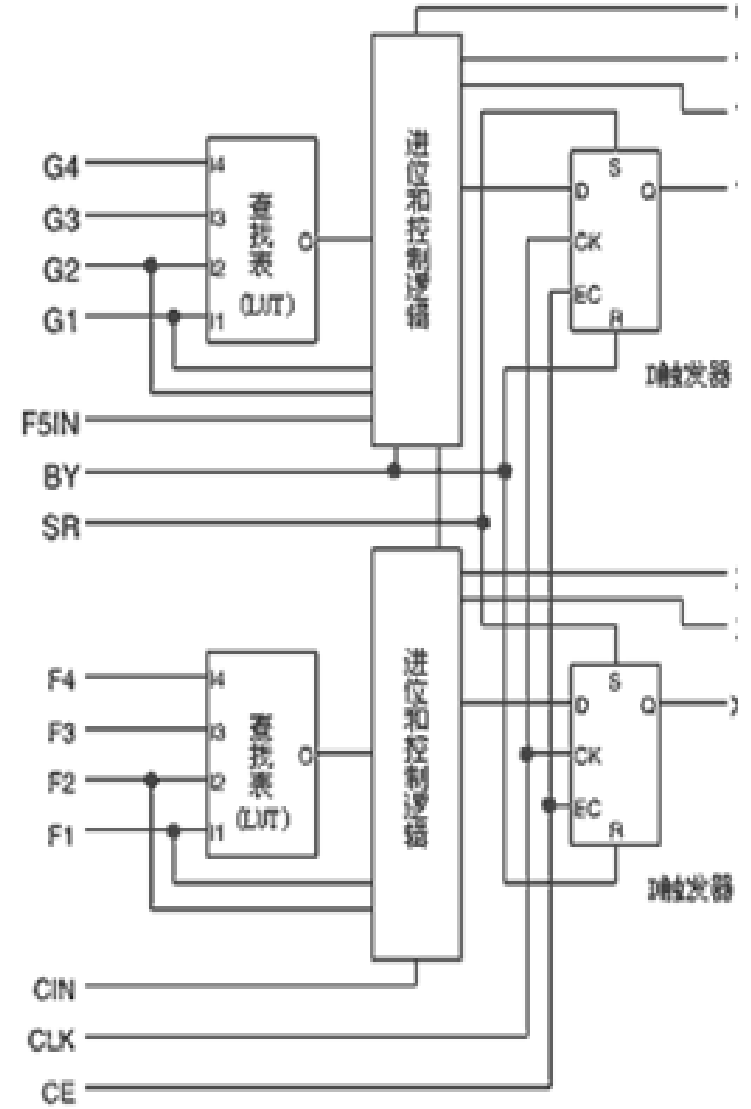
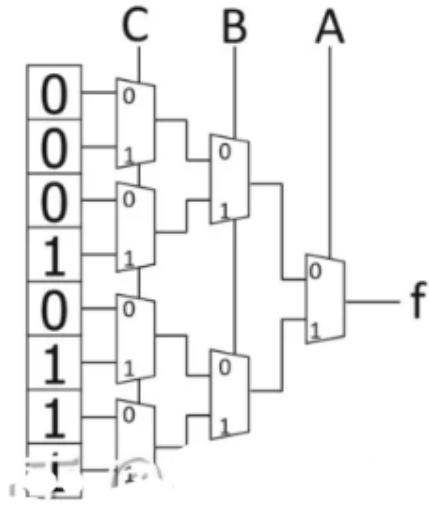


FPGA

- 可编程逻辑功能块 CLB (Cell Logic Block) , 实现用户功能的基本单元, 由“查找表LUT(look up table) (16×1的SRAM作为函数发生器) + 触发器 + 进位控制逻辑”构成。
- 可编程I/O模块 (IOB)
- 可编程互连资源 (PIR(global interconnects、local interconnects)) (不同长度的金属线)
- 内部延时时间不固定, 预测性差



A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



	CPLD	FPGA
内部结构	Product - term	Look - up Table
程序存储	内部E ² PROM(flash)	SRAM, 外挂E ² PROM
资源类型	组合电路资源丰富	触发器资源丰富
集成度	低	高
使用场合	完成控制逻辑	能完成比较复杂的算法
速度	慢	快
其他资源	-	EAB (Embeded Array Block 嵌入式阵列块), 锁相环
保密性	可加密	一般不能保密

一. 在系统可编程技术 (ISP)

- 传统的PLD在用于生产时，是先编程后装配。
- isp则可以在装配之前、装配过程中和装配之后再编程。

